



概率论习题课讲义

Probability Theory

时间：Sept 9, 2026

版本：1.1

目录

第 1 章 预备知识	1
1.1 数学分析	1
1.2 实分析	2
1.2.1 测度论	2
1.2.2 可测函数	9
1.2.3 Lebesgue 积分的定义	9
1.2.4 交换次序的相关定理	10
1.2.5 收敛性	14
1.2.6 概率论中的典型对应关系	17
1.3 其他相关知识	17
1.3.1 Hermite 正交变换	17

第1章 预备知识

1.1 数学分析

数学分析知识是在概率论课中一定必不可少的，为了能熟练掌握概率论，你需要会以下内容：

- 一般的 n 重积分的计算
- 特殊函数的积分计算，例如： $\int e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ ，*Gamma* 函数，*Beta* 函数
- *Fourier* 变换

我们只讨论特殊函数的积分：

命题 1.1

1. **Gaussian** 积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}, \quad (1.1)$$

更一般地，对 $a > 0$ ，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \quad (1.2)$$

2. **Wallis** 积分：设 $n \geq 0$ ，则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx. \quad (1.3)$$

并且

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n = 2m, \\ \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}, & n = 2m+1. \end{cases} \quad (1.4)$$

接下来我们将回忆 *Gamma* 函数，*Beta* 函数相关的计算：

定义 1.1 (Gamma 函数与 Beta 函数)

定义 *Gamma* 函数和 *Beta* 函数分别为：

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx \quad (1.5)$$

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx \quad (1.6)$$

命题 1.2 (Gamma 函数和 Beta 函数的性质)

设 $s, \alpha, \beta > 0$ ，则 *Gamma* 函数与 *Beta* 函数满足如下性质：

1. **Gamma** 函数的递推公式：

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s). \quad (1.7)$$

特别地，当 $n \in \mathbb{N}$ 时，

$$\Gamma(n) = (n-1)!. \quad (1.8)$$

2. 余元公式：对 $0 < s < 1$ 时有：

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)} \quad (1.9)$$

特别的:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}. \quad (1.10)$$

3. **Beta** 函数的对称性:

$$B(\alpha, \beta) = B(\beta, \alpha). \quad (1.11)$$

4. **Beta** 函数与 **Gamma** 函数的关系:

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}. \quad (1.12)$$

5. 三角函数形式: 对 $\alpha, \beta > 0$, 有

$$B(\alpha, \beta) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta)^{2\alpha-1} (\cos \theta)^{2\beta-1} d\theta. \quad (1.13)$$

特别地,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta)^m (\cos \theta)^n d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right). \quad (1.14)$$

 **笔记** 在概率论中, Ω 表示样本空间, $\mathcal{F}$ 表示所有可以讨论概率的事件。 σ -代数保证事件可以进行补集、可列并、可列交等操作。

1.2 实分析

概率论是有灵魂的测度论, 所以在概率论的最前面我们必须先讨论实分析相关的内容:

- 测度论
- 可测集与可测函数
- Lebesgue 积分的定义
- 交换次序的等价定理
- 收敛性

本节将只给出定义、结论和动机, 只讨论较为重要的证明。

1.2.1 测度论

定义 1.2 (可测空间)

设 Ω 是一个集合, $\mathcal{F}$ 是 Ω 的一族子集。若 $\mathcal{F}$ 满足:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $A^c \in \mathcal{F}$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad (1.15)$$

则称 $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的一个 σ -代数, 并称 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间。

 **笔记** 在概率论中, Ω 表示样本空间, $\mathcal{F}$ 表示所有可以讨论概率的事件 (可测集)。 σ -代数保证事件 (可测集, 这个地方的可测是相对于 $\mathcal{F}$ 而言的, 并非集合自身的属性) 可以进行补集、可列并、可列交等操作。同时注意, 这里的条件只给了可数并 (而不是任意并), 事实上容易给出可数并推不出任意并的例子。

我们可以简单回顾几个常见的 σ -代数:

1. 平凡 σ -代数: $\{\emptyset, \Omega\}$;

2. 最大 σ -代数: 幂集 $\mathcal{P}(\Omega)$;
3. 若 $A \subseteq \Omega$, 则 $\sigma(A) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$ (退化情形合并重复集合);
4. 若 Ω 不可数, 则所有可数集及其补集组成的集合族是一个 σ -代数, 称可数-余可数 σ -代数。

在进一步探讨关于 σ -代数之前, 我们先额外讨论关于事件极限相关的内容。设 $(A_n)_{n \geq 1}$ 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 中的一列事件, 即 $A_n \in \mathcal{F}$ 。当 n 不断增大时, 某个样本点可能反复进入或离开这些事件; 上、下极限正是用来描述这两种长期行为的。

定义 1.3 (上限事件与下限事件)

事件列 $(A_n)_{n \geq 1}$ 的上限事件和下限事件分别定义为

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \quad (1.16)$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k. \quad (1.17)$$

对任意样本点 $\omega \in \Omega$,

$$\omega \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \iff \omega \text{ 属于无穷多个 } A_n, \quad (1.18)$$

$$\omega \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \iff \omega \text{ 从某一项起属于每一个 } A_n. \quad (1.19)$$

因此, 上限事件也称为“无穷次发生事件”, 下限事件也称为“最终总发生事件”。



对事件 $A \in \mathcal{F}$, 定义其示性函数

$$\mathbf{1}_A(\omega) := \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

集合运算可以完全转化为 0-1 函数的运算。例如, 逐点地有

$$\mathbf{1}_{\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{A_n}, \quad \mathbf{1}_{\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{A_n}. \quad (1.20)$$

这也是把事件极限与函数列极限定理联系起来的基本桥梁。

命题 1.3 (事件极限的基本性质)

对任意事件列 $(A_n)_{n \geq 1}$, 都有

1.

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n; \quad (1.21)$$

2.

$$\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \right)^c = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c, \quad \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right)^c = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n^c; \quad (1.22)$$



若上、下极限相同并等于事件 A , 就称事件列收敛到 A , 记作 $A_n \rightarrow A$ 。由式 (1.20), 这等价于

$$\mathbf{1}_{A_n}(\omega) \longrightarrow \mathbf{1}_A(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega.$$

特别地, 若 $A_n \uparrow A$, 即 $A_n \subseteq A_{n+1}$ 且 $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$; 或 $A_n \downarrow A$, 即 $A_n \supseteq A_{n+1}$ 且 $A = \bigcap_{n \geq 1} A_n$, 则事件列都收敛到 A 。

例题 1.1 这里我们将详细阐述在课程群中提到的一个问题:

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $A_1, A_2, \dots, A \in \mathcal{F}$ 。考虑如下**未经加括号的**条件:

$$\forall x \in \Omega, \quad \exists N, \quad \forall n > N, \quad x \in A_n \iff x \in A.$$

问是否必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A)?$$

这个条件存在两种可能的断句方式。

第一种断句将条件理解为:

$$\forall x \in \Omega, \quad \exists N = N(x), \quad \forall n > N, \quad (x \in A_n \iff x \in A). \quad (\text{I})$$

条件 (I) 等价于

$$\mathbf{1}_{A_n}(x) \longrightarrow \mathbf{1}_A(x) \quad \text{对每个 } x \in \Omega,$$

其中 $\mathbf{1}_B$ 表示集合 B 的示性函数。由于

$$0 \leq \mathbf{1}_{A_n} \leq 1$$

且常数函数 1 在概率空间上可积, 由控制收敛定理 (接下来我们会讨论它),

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \mathbf{1}_{A_n} dP \\ &= \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{A_n} dP \\ &= \int_{\Omega} \mathbf{1}_A dP \\ &= P(A). \end{aligned}$$

因此, 在第一种断句下,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A).$$

条件 (I) 还等价于

$$A = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

第二种断句将原条件理解为

$$\forall x \in \Omega, \quad [(\exists N = N(x), \quad \forall n > N, \quad x \in A_n) \iff x \in A]. \quad (\text{II})$$

条件 (II) 等价于

$$A = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n > N} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

它只要求 $A = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$, 并不要求

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

因此, A_n 的成员关系可以不断振荡。于是在这种条件下结论一般不成立。例如可以取:

$$\Omega = \{1, 2, 3\}, \quad P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = \frac{1}{3},$$

$$A_n = \begin{cases} \{1, 2\}, & n \text{ 为偶数}, \\ \{2, 3\}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

此时,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \{2\}, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \{1, 2, 3\}.$$

且

$$\{2\} = A = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n,$$

所以条件 (II) 成立。但是, 对每个 n 都有

$$P(A_n) = \frac{2}{3},$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \frac{2}{3} \neq \frac{1}{3} = P(A).$$

定义 1.4 (生成的 σ -代数)

设 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ 是一个集合族。包含 $\mathcal{G}$ 的最小 σ -代数记为

$$\sigma(\mathcal{G}) := \bigcap \{ \mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 是 } \Omega \text{ 上的 } \sigma\text{-代数且 } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F} \}.$$

有限样本空间里, $\sigma(\mathcal{G})$ 可以通过“原子”求出: 把生成集及其补集不断相交, 得到所有非空的最小块; 生成的 σ -代数就是这些原子的任意并。定义:

$$\sigma(\tau) = \text{由 } \tau \text{ 生成的 } \sigma\text{-代数} = \bigcap_{\Sigma \text{ 是 } \sigma\text{-代数}, \tau \subset \Sigma} \Sigma$$

定义 1.5 (Borel σ -代数与 Borel 集)

实数轴 $\mathbb{R}$ 上由所有开集生成的 σ -代数称为 Borel σ -代数, 记为

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) := \sigma\{G \subseteq \mathbb{R} : G \text{ 为开集}\}.$$

属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的集合称为 Borel 集。更一般地, $\mathbb{R}^d$ 上由开集生成的 σ -代数记为 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 。

下列生成族得到同一个 σ -代数:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\mathbb{R}) &= \sigma\{(a, b) : a < b\} \\ &= \sigma\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\} \\ &= \sigma\{(-\infty, q] : q \in \mathbb{Q}\}. \end{aligned}$$

最后一个等式尤其重要: 只用有理数端点的可数生成族就足够。

开集、闭集、区间、单点集、可数集, 以及它们经可列并、可列交、补集得到的集合都是 Borel 集。例如

$$\{x\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (x - 1/n, x + 1/n), \quad \mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}.$$

可数个闭集的并称为 F_σ 集, 可数个开集的交称为 G_δ 集; 两类集合都是 Borel 集。

 **笔记** Borel 集很多, 但并不等于 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 。确实存在非 Borel 集; 进一步完成 Lebesgue 测度时, 还会加入所有零测集的子集。本课程绝大多数实值随机变量都以 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 为值域上的事件域。

类比 Jordan 测度上“面积”的概念 (注: 事实上 Jordan 测度并不能被称为测度, 容易验证的例子是 $[0, 1]_{\mathbb{Q}}$ 在 Jordan 测度的意义下不可测), 我们自然的可以在可测空间上定义测度。但是在此之前我们需要先定义一个集合的 Lebesgue 外测度,

定义 1.6 (Lebesgue 外测度)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 定义 E 的勒贝格 (Lebesgue) 外测度为:

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{+\infty} |I_j|, E \subset \bigcup_{j=1}^{+\infty} I_j \right\}$$

其中: I_j 为开矩体, 即: $I_j = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \cdots \times (a_n, b_n)$, $|I_n|$ 为开矩体的体积, 即:

$$|I_n| = (b_1 - a_1) \cdots (b_n - a_n)$$

 **笔记** Lebesgue 外测度要求的是可数覆盖 (思考为什么只需要可数覆盖 - 下一个引理会给出这个答案); 如果要求的是有限覆盖, 则转化为 Jordan 外容量。

引理 1.1 (Lindelöf 引理)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 并设

$$\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$$

是 E 的一个开覆盖, 即每个 G_α 都是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集, 并且

$$E \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha.$$

则存在可数多个指标 $\alpha_1, \alpha_2, \dots \in I$, 使得

$$E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_{\alpha_n}.$$

即: $\mathbb{R}^d$ 中任意集合的每个开覆盖都有可数子覆盖。



我们再来考虑更为广泛的外测度的形式, 它最重要的性质是次可加性。

定义 1.7 (外测度)

设 Ω 是一个非空集合。映射

$$\mu^* : 2^\Omega \longrightarrow [0, +\infty]$$

称为 Ω 上的一个外测度, 如果它满足:

- (1) $\mu^*(\emptyset) = 0$;
- (2) 若 $A \subseteq B \subseteq \Omega$, 则

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(B);$$

- (3) 对任意集合列 $A_1, A_2, \dots \subseteq \Omega$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$



外测度定义在 Ω 的所有子集上! 我们想要将次可加性更进一步, 就需要使用 Carathéodory 条件用于选出外测度具有可加性的集合。

定义 1.8 (Carathéodory 可测集)

设 μ^* 是 Ω 上的外测度。若集合 $A \subseteq \Omega$ 满足: 对任意 $E \subseteq \Omega$, 都有

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c), \quad (1.23)$$

则称 A 是关于 μ^* 的 Carathéodory 可测集。

所有 Carathéodory 可测集构成的集合族记为

$$\mathcal{F}_{\mu^*} := \{A \subseteq \Omega : \mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c), \forall E \subseteq \Omega\}.$$



由外测度的次可加性, 总有

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c).$$

所以式 (1.23) 真正增加的要求是反向不等式。直观上, 它要求 A 将任意测试集 E 分割成两部分时不会产生额外的外测度。



笔记 我这里使用的应该是 Folland 书上的定义方法, 即使用 Caratheodory 条件; Stein 的实分析书上使用的是内外测度的定义方法, 可以证明的是两种定义是等价的!

接下来我们将从外测度出发引入测度:

定理 1.1 (Carathéodory 定理)

设 μ^* 是 Ω 上的外测度, 则:

- (1) $\mathcal{F}_{\mu^*}$ 是 Ω 上的一个 σ -代数;
- (2) 定义

$$\mu := \mu^*|_{\mathcal{F}_{\mu^*}},$$

则 μ 是 $\mathcal{F}_{\mu^*}$ 上的测度;

- (3) 该测度是完备的, 即若 $N \in \mathcal{F}_{\mu^*}$ 、 $\mu(N) = 0$ 且 $A \subseteq N$, 则

$$A \in \mathcal{F}_{\mu^*} \quad \text{且} \quad \mu(A) = 0.$$

因此, $(\Omega, \mathcal{F}_{\mu^*}, \mu)$ 是一个完备测度空间。



笔记 Carathéodory 定理的核心作用可以写成

$$\text{外测度 } \mu^* \longrightarrow \text{可测集族 } \mathcal{F}_{\mu^*} \longrightarrow \text{测度 } \mu = \mu^*|_{\mathcal{F}_{\mu^*}}.$$

这里不证明 Carathéodory 定理, 感兴趣的同学可以看 Folland。

下面说明外测度通常从一个较小集合族上的“长度”或“体积”构造出来。(这其实就很类似于我们一开始定义的 Lebesgue 外测度)

定义 1.9 (由预测度诱导的外测度)

设 $\mathcal{A}_0$ 是 Ω 上的一个代数, $\mu_0 : \mathcal{A}_0 \rightarrow [0, +\infty]$ 是预测度, 即 $\mu_0(\emptyset) = 0$, 并且只要 $A_n \in \mathcal{A}_0$ 两两不交且 $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}_0$, 就有

$$\mu_0\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

对任意 $E \subseteq \Omega$, 定义

$$\mu^*(E) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{A}_0 \right\}. \quad (1.24)$$

若不存在这样的覆盖, 则约定上述下确界为 $+\infty$ 。



由式 (1.24) 定义的 μ^* 是外测度。进一步, Carathéodory 延拓定理给出

$$\mathcal{A}_0 \subseteq \mathcal{F}_{\mu^*}, \quad \mu^*(A) = \mu_0(A), \quad A \in \mathcal{A}_0.$$

因此

$$\mu = \mu^*|_{\mathcal{F}_{\mu^*}}$$

将 μ_0 延拓成了一个测度。特别地, $\mu|_{\sigma(\mathcal{A}_0)}$ 是定义在 $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 上的测度。若 μ_0 是 σ -有限的, 则该延拓在 $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 上唯一。

笔记 对比 Lebesgue 外测度, 在 $\mathbb{R}^d$ 中, 设

$$I = \prod_{j=1}^d (a_j, b_j), \quad |I| = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 定义 Lebesgue 外测度

$$m^*(E) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, I_n \text{ 为开矩形} \right\}.$$

再令

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^d) := \mathcal{F}_{m^*}, \quad m := m^*|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)}.$$

则 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ 是 Lebesgue 可测集构成的 σ -代数, m 是 Lebesgue 测度。

定义 1.10 (测度)

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间。若函数

$$\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty] \quad (1.25)$$

满足:

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两不交, 则

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n), \quad (1.26)$$

则称 μ 为 $\mathcal{F}$ 上的测度。若进一步有

$$\mu(\Omega) = 1, \quad (1.27)$$

则称 μ 为概率测度, 通常记为 $\mathbb{P}$ 。



笔记 对于 Lebesgue 测度而言, 我们从最简单的开矩体出发, 通过覆盖取下确界获得一个外测度 m^* , 再通过 Caratheodory 条件限制出好的集合, 从而得到 Lebesgue 测度。

命题 1.4 (事件极限与概率)

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $(A_n)_{n \geq 1}$ 是一列事件, 则

$$\mathbb{P}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right). \quad (1.28)$$

若 $A_n \uparrow A$ 或 $A_n \downarrow A$, 则分别有

$$\mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A). \quad (1.29)$$

这就是概率测度的下连续性与上连续性。更一般地, 若 $A_n \rightarrow A$, 上式最左端和最右端都等于 $\mathbb{P}(A)$, 故 $\mathbb{P}(A_n) \rightarrow \mathbb{P}(A)$ 。



笔记 上限事件在 Borel–Cantelli 引理中反复出现。例如, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, 则 $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$; 换言之, 以概率 1 而言, 这些事件至多发生有限次。请务必对上限事件和下限时间足够了解!

开区间是最基本的集合, 自然的可以将开区间推广成开集, 考虑一切开集生成的集合, 即:

定义 1.11 (Borel σ -代数)

实数集 $\mathbb{R}$ 上的开集生成的 σ -代数称为 Borel σ -代数, 记作

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}). \quad (1.30)$$

更一般地, $\mathbb{R}^n$ 上的开集生成的 σ -代数记作

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n). \quad (1.31)$$



举一个简单的和概率三元组以及测度有关的练习题:

1.7.10 称一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为无原子的, 若对任意 $A \in \mathcal{F}$, 当 $P(A) > 0$ 时, 均存在 $B \in \mathcal{F}$ 及 $B \subseteq A$ 满足

$$0 < P(B) < P(A).$$

1. 当 Ω 为有限样本空间时, 证明概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 不是无原子的;
2. 举例给出一个无原子的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 详细描述其三要素;
3. 对无原子的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 证明任给事件 $A \in \mathcal{F}$, $P(A) > 0$ 及任意 $\varepsilon > 0$, 必存在事件 $B \subseteq A$ 满足

$$0 < P(B) < \varepsilon.$$

1. 当 Ω 有限时, 有限 σ -代数 $\mathcal{F}$ 含有极小的非空可测集。在这些极小可测集中至少有一个 A 满足 $P(A) > 0$,

而 A 没有概率严格介于 0 与 $P(A)$ 之间的可测子集, 所以该概率空间不是无原子的。

2. 取

$$\Omega = [0, 1], \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1]), \quad P(A) = \lambda(A),$$

其中 λ 是 Lebesgue 测度。若 $P(A) > 0$, 函数 $t \mapsto \lambda(A \cap [0, t])$ 连续地从 0 变到 $\lambda(A)$, 故可以取到严格介于二者之间的值, 因此这是无原子概率空间。

3. 归纳构造, 从 $A_0 = A$ 开始。若 $P(A_k) > 0$, 由无原子性可取 $C_k \subset A_k$ 使 $0 < P(C_k) < P(A_k)$ 。在 C_k 与 $A_k \setminus C_k$ 中选取概率较小但为正的一个作为 A_{k+1} , 则

$$0 < P(A_{k+1}) \leq \frac{1}{2} P(A_k).$$

因而 $0 < P(A_k) \leq 2^{-k} P(A)$ 。取 k 充分大, 使 $2^{-k} P(A) < \varepsilon$, 再令 $B = A_k$ 即可。

1.2.2 可测函数

定义 1.12 (可测函数与随机变量)

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 和 $(E, \mathcal{E})$ 是两个可测空间。若函数

$$X : \Omega \rightarrow E \quad (1.32)$$

满足对任意 $B \in \mathcal{E}$, 都有

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}, \quad (1.33)$$

则称 X 是可测函数。特别地, 若

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.34)$$

关于 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 可测, 则称 X 为实值可测函数。



 **笔记** 在概率论中, 随机变量本质上就是可测函数。可测性保证形如 $\{X \leq x\}$ 和 $\{X \in B\}$ 的集合是事件, 从而可以讨论概率。

 **笔记** 可测函数的和, 差, 取 $\max, \min$, 绝对值, 极限, 上极限, 下极限都还是可测函数。

1.2.3 Lebesgue 积分的定义

Lebesgue 积分的定义从测度出发, 先考虑非负简单函数, 再推广到非负可测函数, 最后来到一般的可测函数。我们在讨论抽象积分的时候也是同样的定义方法。

定义 1.13 (非负简单函数的积分)

设 s 是非负简单函数, 即

$$s(\omega) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}(\omega), \quad (1.35)$$

其中 $a_i \geq 0$, $A_i \in \mathcal{F}$ 。定义 $0 \cdot \infty = 0$, 且:

$$\int_{\Omega} s d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i). \quad (1.36)$$



 **笔记** 思考为什么我们一上来要求的是“非负”简单函数, 我们想避免什么情形? (我们想避免的是: $(+\infty) - (+\infty)$ 的情形)

定义 1.14 (非负可测函数的积分)

若 $f: \Omega \rightarrow [0, +\infty]$ 是非负可测函数, 定义

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sup \left\{ \int_{\Omega} s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ 是非负简单函数} \right\}. \quad (1.37)$$



 **笔记** 请思考为什么这个定义是良定义的, 留做练习。

 **笔记** Lebesgue 积分通过简单函数从下方逼近一般非负可测函数。它比 Riemann 积分更适合处理极限、随机变量和不连续函数。

定义 1.15 (一般可测函数的积分)

设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数, 定义正部和负部:

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0). \quad (1.38)$$

则

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-. \quad (1.39)$$

若

$$\int_{\Omega} f^+ d\mu < +\infty \quad \text{或} \quad \int_{\Omega} f^- d\mu < +\infty, \quad (1.40)$$

则定义

$$\int_{\Omega} f d\mu = \int_{\Omega} f^+ d\mu - \int_{\Omega} f^- d\mu. \quad (1.41)$$

若

$$\int_{\Omega} |f| d\mu < +\infty, \quad (1.42)$$

则称 f 可积, 记作

$$f \in L^1(\mu). \quad (1.43)$$



 **笔记** 绝对可积性是保证 Lebesgue 积分有限并且运算良好的重要条件。

上述所有的定义都需要验证它的良定性, 我们会在第四章的时候具体看到抽象积分的定义方法。

1.2.4 交换次序的相关定理

实分析的核心问题之一是为了讨论什么时候极限, 积分可以交换顺序; 积分和积分可以交换顺序。下面这五个定理回答了最基本的交换次序问题, 同时在第四章我们会再次回看它们。

定理 1.2 (单调收敛定理 MCT)

若 f_n 是一列非负可测函数, 并且

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \cdots, \quad (1.44)$$

令

$$f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad (1.45)$$

则

$$\int_{\Omega} f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu. \quad (1.46)$$



定理 1.3 (Fatou 引理)

若 $f_n \geq 0$ 是一列非负可测函数, 则

$$\int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu. \quad (1.47)$$

**定理 1.4 (控制收敛定理 DCT)**

若 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 并且存在可积函数 $g \in L^1(\mu)$, 使得

$$|f_n| \leq g, \quad \forall n, \quad (1.48)$$

则

$$\int_{\Omega} f_n d\mu \rightarrow \int_{\Omega} f d\mu. \quad (1.49)$$

等价地,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu. \quad (1.50)$$



笔记 DCT 通常就足够处理绝大多数的问题, 但是 DCT 的条件要求的比较强。如果 DCT 无法使用, 我们会考虑使用 Fatou 引理。在实分析中, 如果 Fatou 引理也无法解决该问题, 我们可以考虑使用 Egorov 定理。

证明 我们将按照 MCT, Fatou, DCT 的顺序证明上述定理。首先证明单调收敛定理。由于 $f_n \leq f_{n+1} \leq f$, 积分的单调性给出

$$\int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f_{n+1} d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu.$$

所以 $\lim_n \int_{\Omega} f_n d\mu$ 存在, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu. \quad (1.51)$$

承认如下引理 (留作练习): 存在非负简单函数 g_k , 使得

$$g_k \leq f_k, \quad g_k \uparrow f.$$

同时有关于递增简单逼近的积分结论,

$$\int_{\Omega} f d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_k d\mu.$$

而 $g_k \leq f_k$, 所以

$$\int_{\Omega} g_k d\mu \leq \int_{\Omega} f_k d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_{\Omega} f d\mu \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k d\mu.$$

再与式 (1.51) 结合, 即得

$$\int_{\Omega} f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu.$$

接下来, 我们通过使用已经证明好的 MCT 来证明 Fatou 引理。对每个 $n \geq 1$, 定义尾部下确界函数

$$h_n := \inf_{k \geq n} f_k.$$

由于可数个可测函数的下确界仍然可测, h_n 是非负可测函数。随着 n 增大, 取下确界时所涉及的函数变少, 因此

$$0 \leq h_1 \leq h_2 \leq \cdots$$

根据函数下极限的定义,

$$h_n \uparrow \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} f_k = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

于是由单调收敛定理,

$$\int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

另一方面, 对于每个 $k \geq n$, 都有 $h_n \leq f_k$, 故

$$\int_{\Omega} h_n d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int_{\Omega} f_k d\mu.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} h_n d\mu \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \int_{\Omega} f_k d\mu \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu. \end{aligned}$$

最后, 我们使用 Fatou 引理来证明 DCT(Dominated Convergence Theorem)。将所有例外零测集合并, 并在该零测集上重新定义函数后, 可以假设

$$f_n(\omega) \rightarrow f(\omega), \quad |f_n(\omega)| \leq g(\omega)$$

对每个 $\omega \in \Omega$ 和每个 n 都成立。令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$|f| \leq g.$$

由于 $g \in L^1(\mu)$, 所以 $f_n, f \in L^1(\mu)$, 并且

$$|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2g.$$

定义

$$h_n := 2g - |f_n - f|.$$

则 h_n 是非负可测函数。又因为 $f_n \rightarrow f$, 有

$$h_n \rightarrow 2g, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n = 2g.$$

对 (h_n) 使用 Fatou 引理, 得到

$$\begin{aligned} 2 \int_{\Omega} g d\mu &= \int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} h_n d\mu \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(2 \int_{\Omega} g d\mu - \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu \right) \\ &= 2 \int_{\Omega} g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu. \end{aligned}$$

这里 $\int_{\Omega} g d\mu < +\infty$, 因此可以从等式两边消去 $2 \int_{\Omega} g d\mu$ 。于是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu \leq 0.$$

被积函数非负, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu = 0.$$

最后由积分的三角不等式,

$$\left| \int_{\Omega} f_n d\mu - \int_{\Omega} f d\mu \right| = \left| \int_{\Omega} (f_n - f) d\mu \right| \leq \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

接下来的两个定理回答了什么时候可以交换积分顺序。

定理 1.5 (Tonelli 定理)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。若

$$f : X \times Y \rightarrow [0, +\infty] \quad (1.52)$$

是非负可测函数，则

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x), \quad (1.53)$$

并且

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y). \quad (1.54)$$

因此，

$$\int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y). \quad (1.55)$$



笔记 Tonelli 定理允许我们对非负函数直接交换积分次序，不需要先检查绝对可积性。概率论中计算非负随机变量期望、联合密度积分时经常使用它。

定理 1.6 (Fubini 定理)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。若 f 可积，即

$$\int_{X \times Y} |f| d(\mu \times \nu) < +\infty, \quad (1.56)$$

则

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x), \quad (1.57)$$

并且

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y). \quad (1.58)$$



笔记 为了交换 f 的积分顺序，标准的做法是：先利用 Tonelli 定理验证 $|f|$ 的可积性，再使用 Fubini 定理交换积分顺序。

命题 1.5 (积分与求和的交换)

若 $f_n \geq 0$ ，则由 Tonelli 定理可得

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} f_n d\mu. \quad (1.59)$$

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} |f_n| d\mu < +\infty, \quad (1.60)$$

则

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} f_n d\mu. \quad (1.61)$$



笔记 概率论中需要把期望和无穷级数交换，例如计算 $\mathbb{E}[\sum_{n=1}^{\infty} X_n]$ ，或者处理母函数、生成函数和概率级数。

最后，我们用 Tonelli 定理的特殊情形 Layer-cake 公式结束这节。使用 Layer-cake 公式计算非负随机变量的 p 阶矩是非常常见的技巧。

命题 1.6 (Layer-cake 公式)

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是概率测度空间, $f: \Omega \rightarrow [0, +\infty]$ 为非负可测函数, 则

$$\int_{\Omega} f d\mu = \int_0^{+\infty} \mu(\{\omega \in \Omega : f(\omega) > t\}) dt. \quad (1.62)$$

特别地, 若 $X \geq 0$ 是非负随机变量, 则

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X > t) dt. \quad (1.63)$$

更一般地, 若 $p > 0$ 且 $X \geq 0$, 则

$$\mathbb{E}[X^p] = p \int_0^{+\infty} t^{p-1} \mathbb{P}(X > t) dt. \quad (1.64)$$



证明 这是 Tonelli 定理的直接推论, 利用 $p \int_0^t x^{p-1} dx = t^p$ 即可。

笔记 思考为什么需要是概率测度空间才可以直接使用 Tonelli 定理证明 Layer-cake 公式。

笔记 请务必记住上述尾积分公式。考试中只要题目不是要求证明该公式, 就可以直接使用; 使用时只需先检查随机变量非负, 并允许等式两边取 $+\infty$ 。

1.2.5 收敛性

类似于数学分析中的想法, 我们也会来研究函数(随机变量)的收敛性。但是区别于数学分析, 我们的测度相关的定义就提供了很大的优势, 给出了更多的收敛性(差一个零测集等于没差东西)。常见的收敛性有如下几种:

定义 1.16 (几乎处处收敛)

设 f_n, f 是可测函数。若存在 $N \in \mathcal{F}$, 满足

$$\mu(N) = 0, \quad (1.65)$$

并且对任意 $\omega \notin N$,

$$f_n(\omega) \rightarrow f(\omega), \quad (1.66)$$

则称 f_n 几乎处处收敛到 f , 记作

$$f_n \rightarrow f, \quad a.e. \quad (1.67)$$

在概率论中, 也称为几乎必然收敛, 记作

$$X_n \rightarrow X, \quad a.s. \quad (1.68)$$



笔记 几乎处处收敛允许忽略零测集上的异常点。在概率论中, 零概率事件不影响几乎必然性质。

定义 1.17 (依测度收敛与依概率收敛)

若对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\mu(\{|f_n - f| > \varepsilon\}) \rightarrow 0, \quad (1.69)$$

则称 f_n 依测度收敛到 f 。

在概率论中, 若

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad (1.70)$$

则称 X_n 依概率收敛到 X , 记作

$$X_n \xrightarrow{P} X. \quad (1.71)$$



笔记 依概率收敛描述的是偏离极限的概率趋于 0, 这是大数定律中最常见的收敛方式。

定义 1.18 (L^p 收敛)

设 $1 \leq p < +\infty$, $f_n, f \in L^p(\mu)$ 。若

$$\int_{\Omega} |f_n - f|^p d\mu \rightarrow 0, \quad (1.72)$$

则称 f_n 在 L^p 中收敛到 f , 记作

$$f_n \rightarrow f \quad \text{in } L^p. \quad (1.73)$$

在概率论中, 若

$$\mathbb{E}[|X_n - X|^p] \rightarrow 0, \quad (1.74)$$

则称 X_n 在 p 阶平均 (矩) 意义下收敛到 X 。



研究 a.e. 收敛 (a.s. 收敛) 最常用的技巧是考虑 Borel-Cantelli 引理:

命题 1.7 (Borel-Cantelli 引理)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ 是一列可测集。记

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k. \quad (1.75)$$

该集合表示属于无穷多个 E_n 的点集, 即

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \{x \in X : x \in E_n \text{ for infinitely many } n\}. \quad (1.76)$$

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < +\infty, \quad (1.77)$$

则

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = 0. \quad (1.78)$$



证明 令

$$B_n := \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k.$$

则

$$B_1 \supseteq B_2 \supseteq \cdots, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n.$$

由测度的可数次可加性,

$$\mu(B_1) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) < +\infty.$$

因此可以对递减事件列 (B_n) 使用测度的上连续性, 得到

$$\begin{aligned}\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n\right) &= \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k) \\ &= 0.\end{aligned}$$

这里最后一步使用了收敛非负级数的尾和趋于 0。由于测度非负, 故

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = 0.$$

命题 1.8 (常见收敛关系)

常用关系如下:

$$L^p \text{ 收敛} \implies \text{依测度收敛}. \quad (1.79)$$

在概率空间上,

$$X_n \rightarrow X \text{ a.s.} \implies X_n \xrightarrow{P} X. \quad (1.80)$$



笔记 请思考如下问题:

- 为什么我们要定义 Lebesgue 积分, 它相较于 Riemann 积分的好处是什么? (考虑: $\int_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} 1 dx$)
- 空间上从 $R[a, b]$ 扩展到 $L^1[a, b]$ 有什么好处, 这为什么可以展现 Lebesgue 积分的强大?
- 为什么我们要用如上的步骤定义 Lebesgue 积分, 如何验证良定性?
- 交换次序的定理的好处是什么, 它事实上是由什么推出来的, 它们在概率论中的作用是什么 (4.1 节)?
- 不同种类的收敛各自有什么样的作用? (第 4 章)

在第四章中我们会详细的讨论上述其中几个问题, 现在留个印象就好。接下来我们将举例说明为什么我们需要交换次序的定理, 同样留个印象就好:

例题 1.2 依概率收敛未必几乎处处收敛: 打字机序列 在 $\Omega = (0, 1]$ 上取 Lebesgue 概率测度。对每个 $m \geq 0$, 把 $(0, 1]$ 分成 2^m 个半开区间

$$I_{m,j} := (j2^{-m}, (j+1)2^{-m}], \quad 0 \leq j < 2^m.$$

按层依次枚举这些区间: 若 $n = 2^m + j$, 令 $X_n := \mathbf{1}_{I_{m,j}}$ 。则

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = 2^{-m} \rightarrow 0,$$

所以 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ 。但每个 $\omega \in (0, 1]$ 在每一层恰好落入一个 $I_{m,j}$, 故 $X_n(\omega) = 1$ 无穷多次, 同时也等于 0 无穷多次; 因此 X_n 甚至不逐点收敛。

例题 1.3 几乎处处收敛未必有矩收敛 仍在 $(0, 1]$ 上令

$$X_n(\omega) := n\mathbf{1}_{(0, 1/n]}(\omega).$$

对每个固定 $\omega > 0$, 最终有 $X_n(\omega) = 0$, 所以 $X_n \rightarrow 0$ 几乎处处; 但 $\mathbb{E}|X_n| = 1$, 故没有 L^1 收敛。这里缺少的正是一致可积性。

1.2.6 概率论中的典型对应关系

实分析语言和概率论语言有如下对应：

表 1.1: 实分析与概率论的对应关系

实分析	概率论
测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$	概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$
可测集合	事件
可测函数	随机变量
Lebesgue 积分	期望
几乎处处收敛	几乎必然收敛
依测度收敛	依概率收敛
函数列极限定理	随机变量极限定理

1.3 其他相关知识

在本节中，我们将会简要的讨论概率论中其他会用到的知识。

1.3.1 Hermite 正交变换

设 $Z \sim N(0, 1)$ ，并记标准正态概率测度为 γ ，即

$$\gamma(dx) = \varphi(x) dx, \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

对满足 $\int_{\mathbb{R}} |f|^2 d\gamma < \infty$ 的函数，记其全体为 $L^2(\gamma)$ ，并在这个空间上在几乎处处相等于意义下定义内积

$$\langle f, g \rangle_{\gamma} := \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x) \gamma(dx) = \mathbb{E}[f(Z)g(Z)].$$

从单项式 $1, x, x^2, \dots$ 出发，按照这个内积作正交化，便得到概率论型 Hermite 多项式。

定义 1.19 (概率论型 Hermite 多项式)

对非负整数 n ，定义

$$H_n(x) := (-1)^n e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2/2}. \quad (1.81)$$

前几个多项式为

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = x, \quad H_2(x) = x^2 - 1, \quad H_3(x) = x^3 - 3x.$$

若 m, n 为非负整数，则分部积分给出正交关系

$$\langle H_m, H_n \rangle_{\gamma} = \mathbb{E}[H_m(Z)H_n(Z)] = n! \delta_{mn}, \quad (1.82)$$

其中 δ_{mn} 是 Kronecker 符号：当 $m = n$ 时取 1，否则取 0。因此，令

$$h_n(x) := \frac{H_n(x)}{\sqrt{n!}},$$

则 $(h_n)_{n \geq 0}$ 是 $L^2(\gamma)$ 的一组标准正交基。

对任意 $f \in L^2(\gamma)$ ，定义第 n 个 Hermite 系数为

$$\hat{f}_n := \langle f, h_n \rangle_{\gamma} = \mathbb{E}[f(Z)h_n(Z)].$$

于是

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} \hat{f}_n h_n \quad \text{在 } L^2(\gamma) \text{ 中成立,} \quad \int_{\mathbb{R}} |f|^2 d\gamma = \sum_{n=0}^{\infty} |\hat{f}_n|^2. \quad (1.83)$$

记 $\ell^2 := \{(a_n)_{n \geq 0} : \sum_{n \geq 0} |a_n|^2 < \infty\}$, 则把函数 f 送到系数列 $(\hat{f}_n)_{n \geq 0}$ 的映射

$$\mathcal{H} : L^2(\gamma) \longrightarrow \ell^2, \quad \mathcal{H}f = (\hat{f}_0, \hat{f}_1, \dots),$$

可以看作 Hermite 正交变换。它与 Fourier 展开十分相似, 只是这里适应的权重是标准正态密度。例如 $x^2 = H_0(x) + H_2(x)$, 所以二次函数只有零阶和二阶 Hermite 分量。

这个变换在高维高斯空间中仍然成立。设 $d \geq 1$ 是整数, $\mathbf{0}$ 是 d 维零向量, I_d 是 d 阶单位矩阵, 并令 $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_d)^\top \sim N(\mathbf{0}, I_d)$ 。若 Q 是满足 $Q^\top Q = I_d$ 的 d 阶正交矩阵, 则

$$Q\mathbf{Z} \sim N(\mathbf{0}, I_d). \quad (1.84)$$

这说明标准高斯分布在正交坐标变换下保持不变。记 $\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, \dots\}$ 。对多重指标 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}_0^d$, 定义

$$H_{\boldsymbol{\alpha}}(\mathbf{x}) := \prod_{j=1}^d H_{\alpha_j}(x_j), \quad |\boldsymbol{\alpha}| := \sum_{j=1}^d \alpha_j.$$

这些多元 Hermite 多项式构成高维高斯空间中的正交基; 正交坐标变换只会在总次数 $|\boldsymbol{\alpha}|$ 相同的 Hermite 分量之间重新组合。这个观点在多元正态分布、Gaussian chaos 以及随机矩阵中都会再次出现。